

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 3. Principios Fundamentales del Dominio

3.1 Objetivo

El presente capítulo establece los principios arquitectónicos que rigen el dominio funcional del ERP.

Estos principios representan decisiones estructurales permanentes que deberán respetarse durante todo el ciclo de vida del producto, independientemente de la incorporación de nuevos módulos, funcionalidades o tecnologías.

Su finalidad es garantizar que el crecimiento del sistema preserve la coherencia conceptual, la integridad del negocio y la escalabilidad de la solución.

Los principios aquí definidos son obligatorios para cualquier evolución funcional del ERP y constituyen el marco de referencia para el análisis, diseño e implementación de futuras capacidades.

3.2 Principios Rectores

El dominio funcional del ERP se basa en un conjunto de principios que orientan todas las decisiones de modelado y evolución del sistema.

Cada principio define una característica esencial que deberá mantenerse en todas las versiones del producto.

3.2.1 El ERP representa el negocio, no la aplicación

El ERP constituye una representación digital de la organización y de sus procesos de negocio.

La estructura del dominio deberá reflejar fielmente la realidad operativa de la empresa, independientemente de la forma en que dicha información sea presentada al usuario o implementada técnicamente.

Las decisiones de modelado deberán responder a necesidades reales del negocio y no a limitaciones de la interfaz o de la tecnología utilizada.

3.2.2 El dominio es independiente de la implementación

La arquitectura funcional no dependerá de:

- Lenguajes de programación.
- Frameworks.
- Motores de base de datos.
- Infraestructura.
- Plataformas de despliegue.
- Tecnologías de integración.

El dominio deberá mantenerse estable aun cuando la solución tecnológica evolucione.

3.2.3 Modularidad

El ERP estará compuesto por dominios funcionales independientes pero altamente integrados.

Cada módulo será responsable de un conjunto específico de procesos y entidades, manteniendo límites funcionales claramente definidos.

La incorporación, modificación o eliminación de módulos no deberá comprometer la estabilidad conceptual del resto del sistema.

3.2.4 Integración Total

Aunque los módulos mantengan responsabilidades independientes, todos formarán parte de un único ecosistema de información.

No deberán existir procesos aislados ni información duplicada.

Toda entidad podrá ser utilizada por distintos módulos respetando las reglas del dominio.

Ejemplos:

- Un cliente puede intervenir en Ventas, CRM, Cuentas Corrientes, Facturación y Reportes.
- Un producto puede participar simultáneamente en Compras, Inventario, Producción, Ventas y Logística.
- Un depósito podrá ser utilizado por múltiples procesos operativos.

La información deberá fluir entre módulos sin necesidad de replicar datos.

3.2.5 Única Fuente de Verdad (Single Source of Truth)

Cada dato del negocio tendrá un único origen oficial.

No podrán existir múltiples registros independientes que representen el mismo concepto.

Las actualizaciones deberán propagarse automáticamente a todos los procesos que dependan de dicha información.

Este principio garantiza:

- Consistencia.
 - Integridad.
 - Trazabilidad.
 - Eliminación de redundancias.
 - Reducción de errores operativos.
-

3.2.6 Trazabilidad Completa

Toda operación relevante deberá poder reconstruirse históricamente.

Cada cambio significativo deberá conservar información suficiente para responder, como mínimo, a las siguientes preguntas:

- ¿Qué ocurrió?
- ¿Cuándo ocurrió?
- ¿Quién realizó la acción?
- ¿Desde dónde se realizó?
- ¿Qué información cambió?
- ¿Cuál era el estado anterior?
- ¿Cuál es el nuevo estado?
- ¿Qué proceso originó el cambio?

La trazabilidad constituye un requisito obligatorio para garantizar auditoría, control interno y análisis posterior.

3.2.7 Evolución sin ruptura

La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas capacidades sin afectar el funcionamiento existente.

Las ampliaciones deberán realizarse mediante la incorporación de nuevos componentes o extensiones del dominio, evitando modificaciones incompatibles con modelos previamente aprobados.

Este principio garantiza la evolución continua del ERP sin comprometer la estabilidad operativa.

3.2.8 Configuración por encima de la personalización

Siempre que sea posible, las diferencias entre organizaciones deberán resolverse mediante configuraciones funcionales y no mediante desarrollos específicos.

La parametrización constituye el mecanismo preferido para adaptar el ERP a distintos modelos de negocio.

Solo cuando una necesidad no pueda resolverse mediante configuración se evaluará una extensión funcional del dominio.

3.2.9 Orientación a Procesos

El ERP organiza la información alrededor de procesos de negocio y no de pantallas.

Las interfaces de usuario representan únicamente una forma de interactuar con dichos procesos.

Las reglas funcionales deberán definirse sobre los procesos, garantizando que puedan ejecutarse desde distintos canales (web, móvil, API, integraciones o automatizaciones).

3.2.10 Arquitectura basada en Eventos

Toda acción significativa genera uno o más eventos dentro del dominio.

Los eventos representan hechos ocurridos en la organización y constituyen el mecanismo principal para coordinar procesos entre módulos.

Ejemplos:

- Confirmación de un pedido.
- Recepción de mercadería.
- Emisión de una factura.
- Registro de un pago.
- Ajuste de inventario.
- Alta de un cliente.
- Modificación de precios.

Los eventos podrán desencadenar automáticamente procesos adicionales respetando las reglas de negocio.

3.2.11 Seguridad desde el Dominio

La seguridad no se limita al acceso al sistema.

Cada entidad y cada proceso deberán respetar restricciones funcionales relacionadas con:

- Roles.
- Permisos.
- Responsabilidades.
- Separación de funciones.
- Aprobaciones.
- Validaciones.

Las políticas de seguridad deberán formar parte del dominio y no depender exclusivamente de mecanismos técnicos.

3.2.12 Escalabilidad Organizacional

El dominio deberá soportar organizaciones con distintos niveles de complejidad sin requerir modificaciones estructurales.

Como mínimo, la arquitectura deberá contemplar:

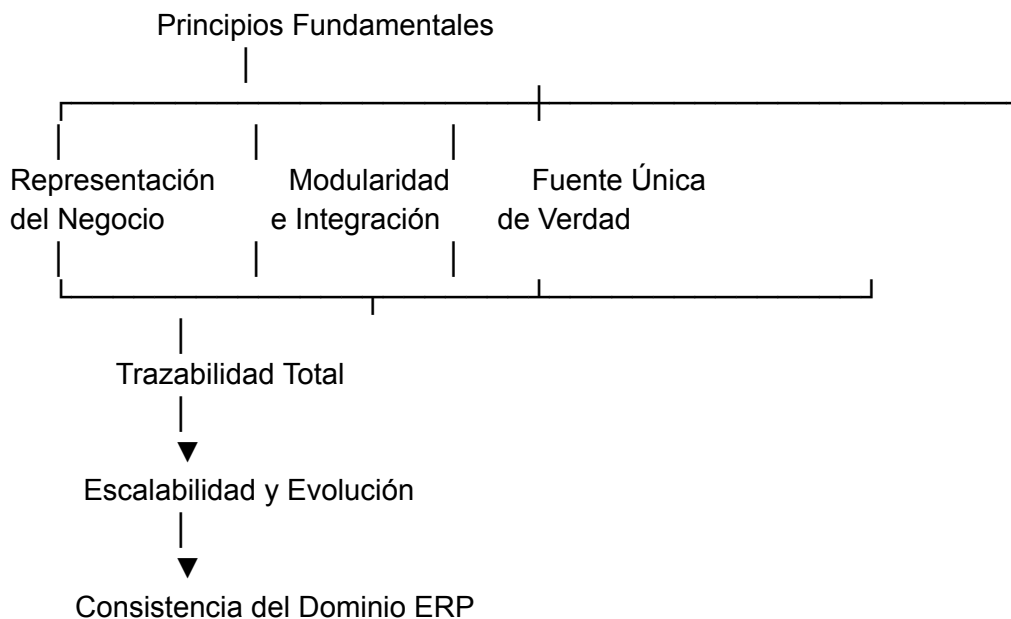
- Múltiples empresas.
- Múltiples sucursales.
- Múltiples depósitos.
- Múltiples listas de precios.
- Múltiples monedas.
- Múltiples idiomas.
- Múltiples usuarios concurrentes.
- Múltiples unidades de negocio.

Toda nueva capacidad deberá diseñarse considerando este escenario desde su origen.

3.3 Relación entre los Principios

Los principios definidos en este capítulo no actúan de forma independiente.

Conforman un sistema integrado de decisiones arquitectónicas donde cada uno refuerza a los demás.



Este modelo refleja que la calidad del dominio no depende de un único principio, sino del cumplimiento conjunto de todos ellos.

3.4 Cumplimiento Obligatorio

Toda incorporación, modificación o eliminación de entidades, procesos, reglas o módulos deberá ser evaluada respecto de los principios definidos en este capítulo.

Ninguna decisión funcional podrá aprobarse si contradice alguno de estos principios sin una justificación documentada y aprobada formalmente.

Los principios aquí establecidos constituyen normas permanentes de arquitectura y tendrán prioridad sobre cualquier decisión funcional específica que pudiera entrar en conflicto con ellos.